

ชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษาในกลุ่มทุกคน

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. อริยา ตั้งโรจนกุล | 6609520108 |
| 2. ชิตพัทธ์ จำปา | 6609611857 |
| 3. นัทพงศ์ กอสนาน | 6609612079 |
| 4. รัฐธรรมณู โคสาแสง | 6609612178 |
| 5. หฤษฎ์ พจนาวาณิชย์ | 6609612277 |
| 6. สิทธา สารเพชร | 6609681181 |
| 7. เอกวัฒน์ โมรัชเชียร | 6609681231 |
| 8. สิริวิชญ์ ถาวรทรัพย์ | 6609681280 |

ชื่อ: Solution: SalePoint; Sync all sales transaction in one point.

1. ที่มาและความสำคัญ

ในองค์กรที่มีทีมฝ่ายขายหลายคนทำงานร่วมกันและมีข้อมูลสินค้าจากหลายภาคส่วน เช่น คลังสินค้า การตลาด และฝ่ายขาย มักจะมีความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลเกิดขึ้นอยู่มาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นหลายอย่าง เช่น มีข้อมูลซ้ำซ้อน สินค้าหมดสต็อก แต่ในระบบยังคงแสดงว่ายังมีสินค้าอยู่ในสต็อก หรือโปรโมชั่นไม่อัปเดต ซึ่งส่งผลให้พนักงานขายไม่สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างแม่นยำและทันเวลา

โดย “Sale Point” ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น Web Application บนระบบคลาวด์ที่รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าสู่ศูนย์กลางเดียว เพื่อช่วยให้พนักงานขายนั้นเข้าถึงข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นได้แบบเรียลไทม์รวมถึงสามารถช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการขายให้ดียิ่งขึ้น

2. Use Case

Use Case 1: ในการขายหน้าร้านหรือการโทรสอบถาม พนักงานขายต้องตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับความแตกต่างของสินค้านั้นๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ตอบโจทย์: ระบบ salepoint จะจัดเก็บข้อมูลสเปกสินค้าต่างๆ ของทุกรุ่นไว้ในฐานข้อมูล โดยพนักงานขายสามารถใช้ Web Application หรือ Mobile App ดึงข้อมูลผ่านระบบได้ทันที ระบบสามารถแสดงข้อมูลสินค้าเปรียบเทียบจุดเด่นของแต่ละรุ่น ทำให้สามารถลดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้ สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

Use Case 2: ลูกค้าอาจต้องการทราบว่าสินค้าตัวที่สนใจยังคงมีเหลืออยู่ในสต็อกหรือไม่

ตอบโจทย์: มีระบบที่แสดงข้อมูลสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์และความพร้อมในการจัดส่ง ทำให้พนักงานขายสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำแก่ลูกค้าได้ทันที ลดโอกาสเกิดปัญหาสินค้าหมดระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ

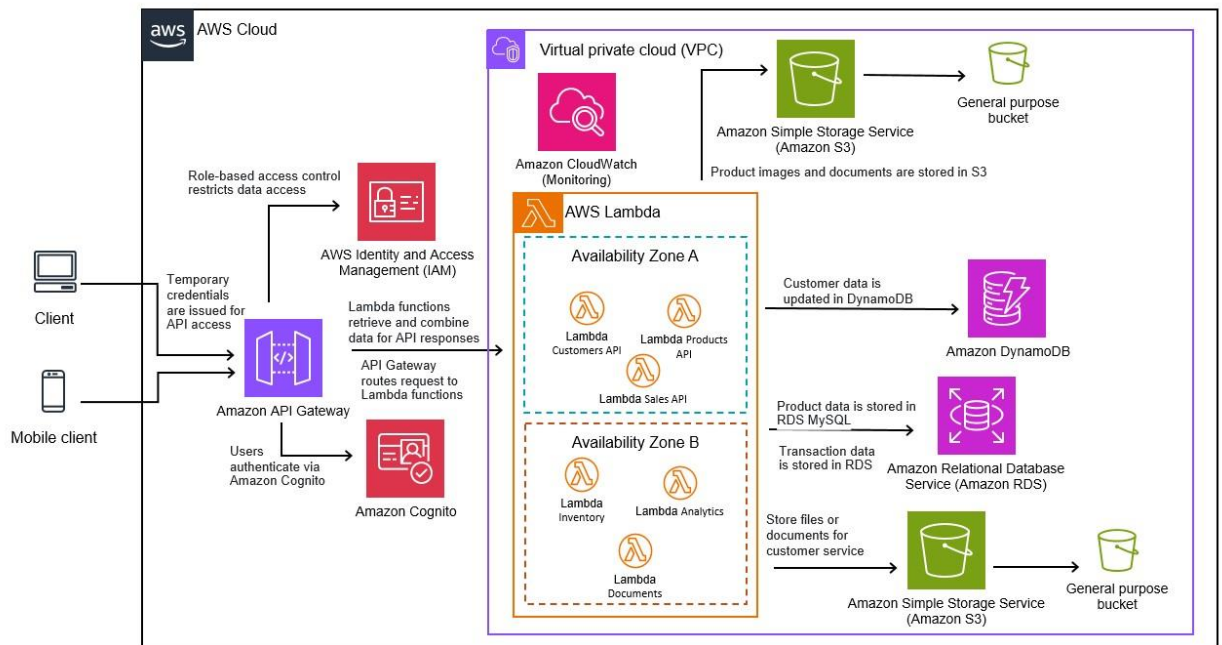
Use Case 3: ในองค์กรอาจมีพนักงานหลายคนหรือหลายทีม หัวหน้าทีมหรือผู้บริหารต้องการติดตามความคืบหน้าในการทำงานของทีมเช่น จำนวนลูกค้าที่พนักงานรับผิดชอบ สถานะของลูกค้าต่าง ๆ

ตอบโต้: มีระบบติดตามการทำงานของพนักงาน ที่แสดงภาพรวมของลูกค้าที่อยู่ในความดูแลของพนักงานขายแต่ละคน รวมไปถึงสถานะการขาย ช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถติดตาม, ประเมิน และสนับสนุนทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Use Case 4: ลูกค้าขอเอกสารสเปกสินค้าเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาซื้อ จึงต้องการให้พนักงานขายสามารถส่งเอกสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ตอบโต้: ระบบจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ทำให้พนักงานขายสามารถเข้าถึงและส่งเอกสารให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลสินค้า ลดเวลาค้นหาเอกสารจาก ส่วนกลางเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาเอกสารสูญหายหรือข้อมูลผิดพลาด

3. AWS Architecture



4. ขั้นตอนในการสร้างองค์ประกอบ

a. Front-end Layer เป็น Layer ที่ทำการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (Web browser หรือ Mobile App) กับระบบ SalePoint โดยผ่าน API Gateway ที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล

i. Client (Web/Mobile):

1. เป็นผู้ใช้ระบบที่เข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, หรือคอมพิวเตอร์ผ่าน Web Browser หรือ Mobile Application
2. สามารถทำการ Request ข้อมูลต่างๆ ได้เช่น ดูรายการสินค้า, เพิ่มสินค้าในรถเข็น, ส่งคำสั่งซื้อ
3. ติดต่อผ่าน API Gateway โดยตรง ผ่านการเชื่อมต่อแบบ HTTP

ii. API Gateway (อยู่ใน VPC):

1. ทำหน้าที่เป็นจุดรับและจัดการ Request ทั้งหมดจากฝั่ง Client ทั้งหมดโดยใช้ RESTful API ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
2. ทำการกรอง ตรวจสอบสิทธิ์ แปลงข้อมูล จัดเส้นทาง และส่งคำขอต่อไปยัง AWS Lambda functions ที่จะมีหน้าที่ในการทำงานต่อไป
3. สามารถรองรับการทำ Caching เพื่อลดการเรียกใช้บริการซ้ำและทำให้การตอบสนองเร็วขึ้นด้วย
4. ทำงานร่วมกับ IAM และ Cognito ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานรวมไปถึงการควบคุมการเข้าถึงในส่วนต่างๆ ด้วย

iii. Virtual Private Cloud และ Subnets:

1. Virtual Private Cloud เป็นเครือข่ายเสมือนที่ช่วยในการแยกทรัพยากรให้มีความปลอดภัยจากภายนอก โดยสามารถกำหนดและควบคุมเงื่อนไขในการเข้าถึงได้
2. ออกแบบให้มี 6 subnets แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Availability Zone A และ Zone B เพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบให้สามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหาและเพื่อการรองรับการทำงานแบบหลาย Availability Zone แต่ละ subnet ก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
3. มีการออกแบบการเลือกใช้ 2 Availability Zones ทำให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องได้เมื่อมีความผิดพลาดใน Availability Zones ใดอันหนึ่ง

b. Authentication Layer เป็นส่วนที่ช่วยจัดการการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ (authentication) ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหรือบริการ (authorization) ต่างๆ ในระบบ รองรับการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ และระบบ login ได้ให้ผู้ใช้งานใช้ได้อย่างปลอดภัย

i. Amazon Cognito:

1. ให้บริการ Authentication และ User Manager ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การลงทะเบียนในระบบ การเข้าสู่ระบบ การยืนยันตัวตน การจัดการเรื่อง Password
2. หลังการยืนยันตัวตนจะออก Authentication ให้ใช้เป็นตัวแทนในการเข้าถึง API Gateway และ Lambda Functions

ii. IAM (Identity and Access Management):

1. ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ระหว่างบริการต่างๆ ภายในระบบ SalePoint เช่น Lambda ตัวใดสามารถเข้าถึง S3 หรือ RDS ได้บ้าง
2. มีหน้าที่ในการจัดการ IAM Role และ Policy ให้แต่ละบริการตามการใช้งาน เช่น สำหรับ Lambda บางตัวที่สามารถเข้า Bucket ที่กำหนดได้หรือการให้สิทธิ์อ่านได้เท่านั้น

- c. Compute Layer ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับข้อมูลจาก API Gateway แล้วนำไปประมวลผล Request จากฝั่ง Client แบบ Serverless ทำหน้าที่เช่น การค้นหาข้อมูลสินค้า การจัดการบัญชีลูกค้า หรือการตรวจสอบสต็อกสินค้า และติดต่อกับ Database หรือบริการอื่น ๆ

i. AWS Lambda แยกตามฟังก์ชันการทำงาน ได้แก่:

1. Lambda - Products: ทำหน้าที่ในการดึงข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าในระบบ
2. Lambda - Customers: จัดการบัญชีผู้ใช้งานต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การแก้ไขข้อมูล
3. Lambda - Sales: จัดการคำสั่งซื้อต่างๆ เช่น ตรวจสอบสต็อก, หักจำนวนสินค้า, สร้างใบเสร็จ
4. Lambda - Inventory: ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบและการอัปเดตสถานะสินค้าต่าง ๆ
5. Lambda - Document: ทำหน้าที่ในการดึง Query เอกสารเช่น เอกสารข้อมูลสเปกสินค้า
6. Lambda - Analytics: ทำหน้าที่แสดงข้อมูลสถิติของระบบเช่น ลูกค้า การขาย

- d. Storage Layer ทำหน้าที่ในการเก็บไฟล์ที่ไม่ใช่ข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น รูปสินค้า, เอกสาร PDF หรือในส่วน Front-end เช่น Static HTML, CSS, JS

i. Amazon S3 – Frontend Bucket

1. มีหน้าที่เก็บ Static File ต่างๆ สำหรับหน้าเว็บเช่น HTML, CSS, JS และอื่นๆ
2. เชื่อมต่อกับ Lambda หรือ Client ผ่าน Secure S3 Endpoint ภายใน VPC เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

ii. S3 - Document Bucket:

1. หน้าที่เก็บเอกสารที่สำคัญต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา, คู่มือ PDF, รูปสินค้า
2. กำหนดให้สิทธิ์เฉพาะ Lambda function หรือผู้ใช้งานคนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงได้

- e. Data Layer ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบโครงสร้าง (Structured) และกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) รองรับการค้นหา วิเคราะห์ และการสั่งซื้อแบบ Real-time

i. Amazon RDS (MySQL):

1. ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ เช่น: รายชื่อสินค้า, หมวดหมู่, ข้อมูลลูกค้า (ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ), รายการคำสั่งซื้อ, รองรับ ACID Transactions และ SQL Query ขั้นสูง
2. ใช้ Multi-AZ Deployment เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ หาก Availability Zone ใดล่ม ระบบจะสลับไปยัง AZ อื่นอัตโนมัติ

ii. Amazon DynamoDB:

1. เก็บข้อมูล NoSQL ที่เน้นความต้องการในการเข้าถึงที่เร็ว เช่น: ประวัติสิ่งที่ลูกค้าเคยซื้อ, ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงานขาย, สถานะล่าสุดของคำสั่งซื้อแบบ Real-time
 2. รองรับการปรับขยายขนาดได้แบบอัตโนมัติ (Auto scaling) สามารถ Scale ได้ตามความต้องการแบบอัตโนมัติตามการใช้งาน
- f. Analytics Layer วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ
- i. Amazon CloudWatch:
 1. มีหน้าที่ใช้เก็บ Log จากบริการต่างๆ เช่น Lambda, API Gateway, RDS
 2. สร้าง Alarm เพื่อแจ้งเตือนเช่น: Lambda timeout, จำนวนคำสั่งซื้อผิดพลาด, คำสั่งซื้อล่าช้าเกินกำหนด
5. ผลการทดสอบการทำงานของระบบโซลูชันตามมุมมองของผู้ใช้ (end-to-end)

กรณีทดสอบที่ 1: พนักงานขายให้ข้อมูลสินค้าและตรวจสอบสต็อกสำเร็จ

- ผู้ใช้งาน (Actor): พนักงานขาย
- เป้าหมาย (Goal): ให้ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าสองรุ่นแก่ลูกค้า และยืนยันความพร้อมของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
- อ้างอิง Use Case: Use Case 1 และ Use Case 2
- ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps):
 1. พนักงานขายเข้าสู่ระบบ SalePoint Web Application
 2. ลูกค้าสอบถามข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง "สินค้า A" และ "สินค้า B"
 3. พนักงานขายค้นหา "สินค้า A" และดูรายละเอียดสเปก
 4. พนักงานขายค้นหา "สินค้า B" และดูรายละเอียดสเปก
 5. ลูกค้าตัดสินใจเลือก "สินค้า A" และสอบถามว่ามีสินค้าในสต็อกหรือไม่
 6. พนักงานขายตรวจสอบสถานะสต็อกของ "สินค้า A" ผ่านระบบ
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result):
 1. พนักงานขายสามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ
 2. ระบบแสดงรายละเอียดสเปกของ "สินค้า A" และ "สินค้า B" อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 3. พนักงานขายสามารถให้ข้อมูลเปรียบเทียบที่ถูกต้องแก่ลูกค้าได้
 4. ระบบแสดงสถานะสต็อกของ "สินค้า A" แบบเรียลไทม์ (เช่น "มีสินค้าในสต็อก 5 ชิ้น" หรือ "สินค้าพร้อมจัดส่ง") อย่างถูกต้อง
 5. พนักงานขายสามารถให้ข้อมูลสต็อกที่แม่นยำแก่ลูกค้าได้ทันที

กรณีทดสอบที่ 2: ลูกค้าขอเอกสารสเปกสินค้า และพนักงานขายดำเนินการจัดส่งสำเร็จ

- ผู้ใช้งาน (Actor): พนักงานขาย
- เป้าหมาย (Goal): จัดส่งเอกสารสเปกสินค้าให้ลูกค้าตามคำขอได้อย่างรวดเร็ว
- อ้างอิง Use Case: Use Case 4

- ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps):
 1. พนักงานขายเข้าสู่ระบบ SalePoint Web Application
 2. ลูกค้านำรูปชื่อ "สินค้า C" และขอเอกสารสเปกสินค้า (เช่น ไฟล์ PDF)
 3. พนักงานขายค้นหา "สินค้า C" ในระบบ
 4. พนักงานขายเข้าถึงส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ "สินค้า C"
 5. พนักงานขายดาวน์โหลดไฟล์สเปกสินค้า หรือใช้ฟังก์ชันส่งไฟล์ให้ลูกค้า (เช่น ผ่านอีเมลที่ลูกค้าให้ไว้ หากระบบรองรับ)
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result):
 1. พนักงานขายสามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ
 2. ระบบค้นหา "สินค้า C" พบ และแสดงข้อมูลสินค้า
 3. ระบบแสดงลิงก์หรือตัวเลือกให้เข้าถึงเอกสารสเปกของ "สินค้า C"
 4. พนักงานขายสามารถดาวน์โหลดหรือส่งไฟล์เอกสารสเปกสินค้า "สินค้า C" ให้ลูกค้าได้สำเร็จและรวดเร็ว โดยเอกสารเป็นฉบับล่าสุดและถูกต้อง

กรณีทดสอบที่ 3: พนักงานขายพยายามตรวจสอบสต็อกสินค้าที่ไม่มีในระบบ หรือระบบฐานข้อมูลสินค้ามีปัญหาชั่วคราว (กรณีแสดงข้อผิดพลาดและการรับมือ)

- ผู้ใช้งาน (Actor): พนักงานขาย
- เป้าหมาย (Goal): ระบบสามารถแจ้งเตือนให้พนักงานขายได้อย่างเหมาะสมเมื่อระบบไม่พบข้อมูลสินค้า หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสต็อกสินค้าได้ชั่วคราว
- อ้างอิง Use Case: Use Case 2 (ในสถานการณ์ที่เกิดข้อผิดพลาด)
- ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps):
 1. พนักงานขายเข้าสู่ระบบ SalePoint Web Application
 2. ลูกค้าสอบถามสต็อกของ "สินค้า X" ซึ่งเป็นสินค้าน่าสนใจที่ไม่มีข้อมูลในระบบแล้ว หรือมีการพิมพ์ชื่อสินค้าผิด
 3. พนักงานขายค้นหา "สินค้า X" ในระบบ
 4. (สถานการณ์จำลอง A: ไม่พบสินค้า)
 5. (สถานการณ์จำลอง B: หากต้องการทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลล้มเหลว อาจต้องจำลองให้ Lambda function ที่ดึงข้อมูลสต็อกไม่สามารถติดต่อ RDS ได้ชั่วคราว แล้วพนักงานขายพยายามค้นหาสินค้าที่มีอยู่จริง เช่น "สินค้า A")
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result):
 1. พนักงานขายสามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ
 2. สำหรับสถานการณ์ A (ไม่พบสินค้า):

- ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนอย่างชัดเจน เช่น "ไม่พบสินค้า 'สินค้า X' ในระบบ กรุณาตรวจสอบชื่อสินค้าอีกครั้ง" หรือ "ไม่พบข้อมูลสินค้าที่ท่านค้นหา"
- ระบบไม่หยุดทำงานหรือแสดงข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่ไม่สื่อความหมาย

3. สำหรับสถานการณ์ B (ฐานข้อมูลสต็อกมีปัญหาชั่วคราว):

- ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนอย่างเหมาะสม เช่น "ระบบไม่สามารถตรวจสอบสต็อกสินค้าได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง" หรือ "เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสินค้า"
- ระบบยังคงทำงานในส่วนอื่น ๆ ได้ (ถ้าเป็นไปได้) และไม่ crash
- เมื่อปัญหาการเชื่อมต่อได้รับการแก้ไข พนักงานขายสามารถกลับมาค้นหาสินค้าและดูสต็อกได้ตามปกติ

6. ข้อดีและข้อเสียของระบบ

a. ข้อเสีย

i. การออกแบบให้มีหลาย Layer ในบริการต่างๆ ทำให้เกิด Latency ในการเข้าถึงต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบสนองของบริการต่างๆ

1. เริ่มตั้งแต่ต้องส่งคำขอผ่านหลายชั้น: Client → API Gateway → Lambda → ฐานข้อมูล ซึ่งยังผ่านหลายชั้น ยังมีโอกาสให้เกิดความล่าช้ามากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้งานในการใช้งานระบบ

2. ปัญหา Cold Start ของ Lambda

- a. Cold Start เกิดขึ้นเมื่อ Lambda Function ที่ไม่ได้ถูกเรียกใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง จะต้องใช้เวลาในการ Initialize Environment ใหม่ก่อนประมวลผล ทำให้ผู้ใช้งานอาจต้องรอนานกว่าปกติ

ii. ข้อจำกัดของ Lambda Function

1. ทำงานได้ไม่เกิน 15 นาทีต่อครั้ง หากมีการประมวลผลที่ยาวนานกว่า 15 นาทีก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้
2. จำกัดหน่วยความจำและพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวโดย Lambda ให้ Memory สูงสุด 10 GB ทำให้การทำงานกับไฟล์ใหญ่ๆ สามารถทำให้เกิดปัญหาได้
3. ถ้าการใช้ API Gateway จำนวนมากพร้อมกันเกินกว่า limit อาจทำให้ API Gateway จำกัดการเชื่อมต่อกับบางอุปกรณ์ทำให้การเชื่อมต่อได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
4. ถ้า API Gateway และ Lambda ถูกเรียกบ่อย ๆ โดยไม่จัดการ Caching หรือรวม API อาจทำให้ต้นทุนเพิ่มได้

iii. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเช่น หาก IAM Role กำหนดสิทธิ์กว้างเกินไป อาจนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลเกินจำเป็นเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้

b. ข้อดี

- i. ด้านการปฏิบัติงานของระบบ (Operational Excellence)
 - 1. Serverless Lambda ลดภาระในการดูแลเซิร์ฟเวอร์ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการ deploy ได้
 - 2. CloudWatch Logs ช่วยให้สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนปัญหาได้อย่างแม่นยำ
 - 3. การแยก Lambda ตามหน้าที่ เช่น Products, Sales, Inventory ทำให้การแก้ไขแบบเฉพาะจุดทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
- ii. ด้านการรองรับการขยายตัวของระบบ (Scalability)
 - 1. บริการเช่น API Gateway, Lambda, Cognito สามารถปรับขนาดอัตโนมัติตามปริมาณผู้ใช้สามารถรองรับ traffic จำนวนมากได้โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องเอง
- iii. ความปลอดภัยของระบบ (Security)
 - 1. มีจัดการผู้ใช้ด้วย Amazon Cognito ทำให้สามารถลดภาระในการทำระบบ Authentication ได้
 - 2. ใช้ IAM เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละบริการ เพื่อป้องกัน permission ที่ไม่จำเป็น และเพิ่มความปลอดภัยของระบบได้ ลดความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลหรือถูกโจมตี
 - 3. ใช้ IAM และ VPC Endpoint ทำให้มีการควบคุมสิทธิ์อย่างชัดเจน และไม่มีการเข้าถึง S3 โดยตรงจาก public
 - 4. Cognito เพิ่มความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตน
 - 5. มีการแยก Subnet สำหรับฐานข้อมูลและ Lambda ทำให้ลดความเสี่ยงจากภายนอก
- iv. ความน่าเชื่อถือของระบบ (Reliability)
 - 1. มีการออกแบบให้มีการใช้ 2 Availability Zone เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการใช้งานเมื่อเกิดปัญหากับอีก Availability Zone
- v. ประหยัดต้นทุน (Cost Optimization)
 - 1. มีการใช้จ่ายตามการใช้งานจริงเช่น Lambda Function ที่มีการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง
 - 2. ในบางช่วงเวลาเมื่อไม่มีผู้ใช้งานในระบบ ระบบเองก็แทบไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- vi. ความยั่งยืนของระบบ (Sustainability)
 - 1. ออกแบบระบบให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น
 - 2. มีการเลือกใช้บริการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเช่นการประมวลผลต่างๆ ที่เกินความจำเป็นเช่น lambda ที่มีการทำงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ช่วยลดพลังงานส่วนเกินที่เกิดจาก Instance ที่ไม่ได้ใช้งานตลอดเวลา

ระบบ SalePoint ที่ออกแบบโดยใช้ AWS หลายบริการร่วมกันนั้นแม้จะมีข้อเสียเรื่องความซับซ้อนและ latency เล็กน้อย แต่โดยรวมถือว่าออกแบบได้ดีตามมาตรฐาน AWS Well-Architected Framework ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ, การรองรับผู้ใช้จำนวนมาก, และต้นทุนที่ประหยัด

7. Git Repository & Demo Video

- a. Git Repository: [Akawatmor/CS332_NewV2 at NEW3](#)
- b. Demo Video: https://drive.google.com/file/d/11wJA3_T4suuV-Hg6e4F_3zilXOssJiRE/view?usp=sharing

8. สรุปผลดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต

- ระบบสามารถให้ข้อมูลสินค้าแบบเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยให้พนักงานขายให้คำปรึกษาลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
- สถานะสต็อกแบบเรียลไทม์ ช่วยลดข้อผิดพลาดจากข้อมูลล้าสมัย
- การเข้าถึงเอกสารสินค้าได้สะดวก ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ทันที
- มีการออกแบบด้านความปลอดภัย (Security) และการขยายตัวของระบบ (Scalability) อย่างเหมาะสมบน AWS Architecture
- มีการแยกการทำงานแบบ Serverless ตามฟังก์ชัน เช่น Lambda Products, Sales, Inventory เป็นต้น ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นและดูแลได้ง่าย
- มีการทดสอบ End-to-End ครอบคลุมทั้งกรณีปกติและกรณีผิดพลาด ซึ่งระบบสามารถรับมือได้ดี